МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт информационных технологий (ИТ)

Кафедра инструментального и прикладного программного обеспечения (ИиППО)

ОТЧЁТ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

по дисциплине «Проектирование информационных систем»

на тему

«Информационная система Умный дневник студента»

Выполнил студент группы ИКБО-50-23 Враженко Д.О.

Принял Ткаченко Д.И.
Ассистент

Практические работы выполнены «___»_____2026 г. (подпись студента)

«Зачтено» «___»_____2026 г. (подпись руководителя)

Москва 2026

1. Цель работы

Целью работы является продолжение функционального моделирования информационной системы. На основе ранее построенной IDEF0-модели необходимо выбрать наиболее значимый функциональный блок нижнего уровня и выполнить его двухуровневую декомпозицию в нотации DFD (диаграмма потоков данных). Результаты моделирования позволят детализировать движение информационных потоков и подготовить основу для проектирования структуры базы данных.

2. Выбор функционального блока для декомпозиции

Для построения DFD-диаграммы выбран блок A31 «Сопоставление расписания с подписками», так как он является связующим звеном между источниками данных (расписание, подписки) и процессом формирования уведомлений. От корректности его работы зависит адресность и своевременность оповещения студентов.

3. DFD представление выбранного функционального блока

3.1. Внешние сущности

- Администратор – может влиять на настройки сопоставления (например, временно исключать группы).

3.2. Хранилища данных

- БД «Расписание» – содержит структурированные данные о занятиях (дисциплина, время, аудитория, преподаватель, группа).
- БД «Подписки студентов» – хранит индивидуальные настройки: включённые каналы, время упреждения, контактные данные (email, Telegram tag, push-токены).
- БД «Студенты» – используется для проверки принадлежности к группам и получения дополнительной информации.
- Временное хранилище «Список получателей» – промежуточный набор данных, содержащий пары (занятие, студент, каналы, время отправки).

3.3. Потоки данных

Входные:

- Данные о занятиях (из БД «Расписание»);
- Настройки подписок (из БД «Подписки студентов»);
- Контактные данные (из БД «Студенты»);
- Команды администрирования (от внешней сущности «Администратор»).

Выходные:

- Список получателей с параметрами (во временное хранилище «Список получателей» и далее в процесс А32).

На рисунке 1 представлена диаграмма первого уровня.

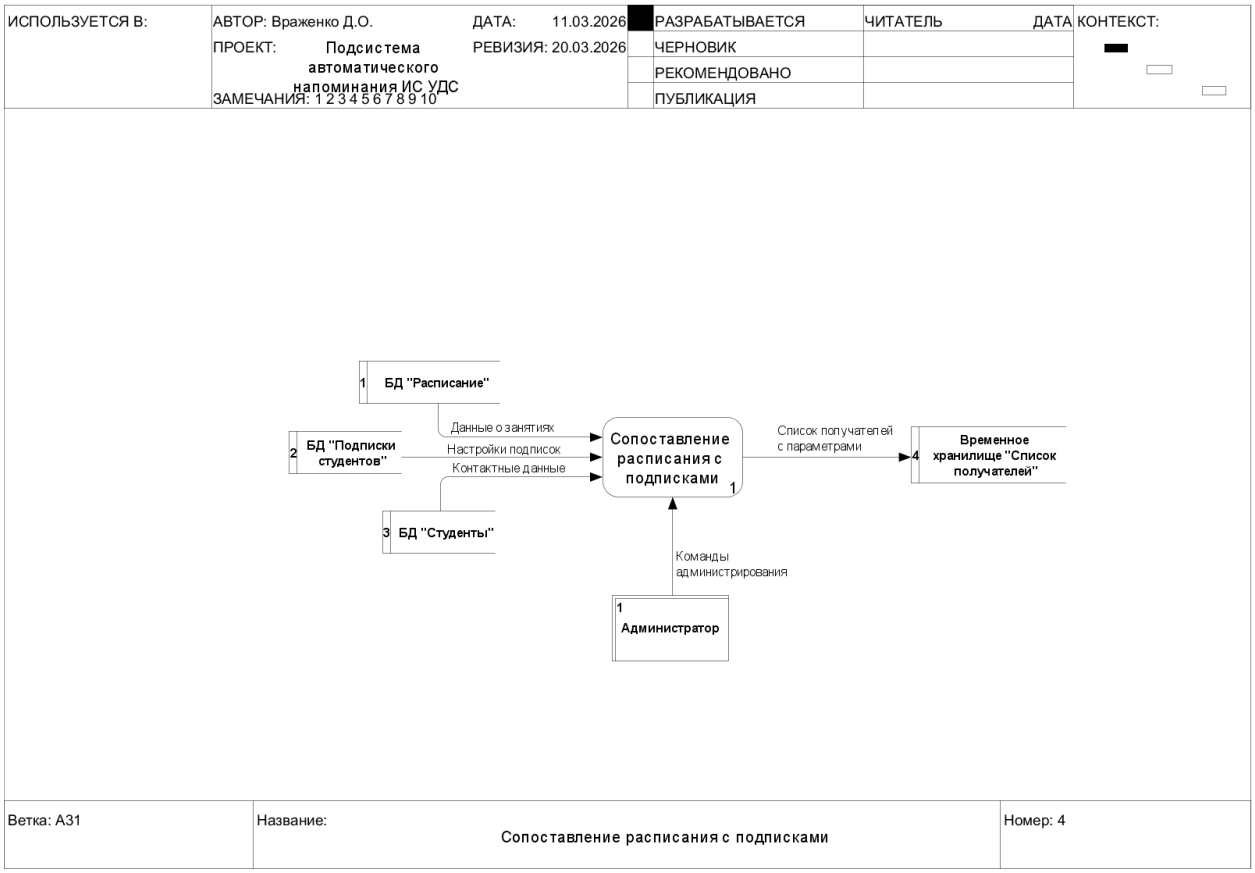

Рисунок 1 - DFD диаграмма «Сопоставление расписания с подписками»

4. Первый уровень декомпозиции

4.1. Состав подпроцессов

4.1.1. Получение данных о занятиях на дату

Запрашивает из БД «Расписание» информацию о занятиях на заданную дату (как правило, на следующий день). Фильтрует записи по группам, участвующим в рассылке.

Вход: поток «Данные о занятиях» от БД «Расписание».

Выход: поток «Структурированные данные о занятиях».

4.1.2. Загрузка активных подписок студентов

Из БД «Подписки студентов» получает список студентов, у которых включены уведомления.

Вход: потоки «Настройки подписок» от БД «Подписки студентов».

Выход: поток «Список активных подписок с параметрами».

4.1.3. Сопоставление занятий и подписок с учётом времени упреждения

Основной блок сопоставления. Для каждого занятия определяет, какие студенты из соответствующих групп должны получить напоминание, и рассчитывает время отправки на основе индивидуального времени упреждения (15, 30 или 60 минут).

Вход: потоки «Структурированные данные о занятиях» «Список активных подписок с параметрами» и «Команды администрирования».

Выход: поток «Сопоставленные пары (занятие–студент)».

4.1.4. Формирование списка получателей с параметрами

На основе сопоставленных пар формирует итоговый список получателей, добавляя контактные данные (email, Telegram ID, push-токен) из БД «Студенты». Результат сохраняется во временном хранилище «Список получателей» для последующего использования процессом A32.

Вход: поток «Сопоставленные пары (занятие–студент)» и «Контактные данные» от БД «Студенты».

Выход: поток «Список получателей с параметрами» в хранилище «Список получателей».

4.2. Взаимодействие с хранилищами и внешними сущностями

Все хранилища, показанные на рисунке 1 (БД «Расписание», БД «Подписки студентов», БД «Студенты», временное хранилище «Список получателей»), используются указанными подпроцессами. Внешняя сущность «Администратор» через поток «Команды администрирования» влияет на настройки фильтрации и параметры сопоставления.

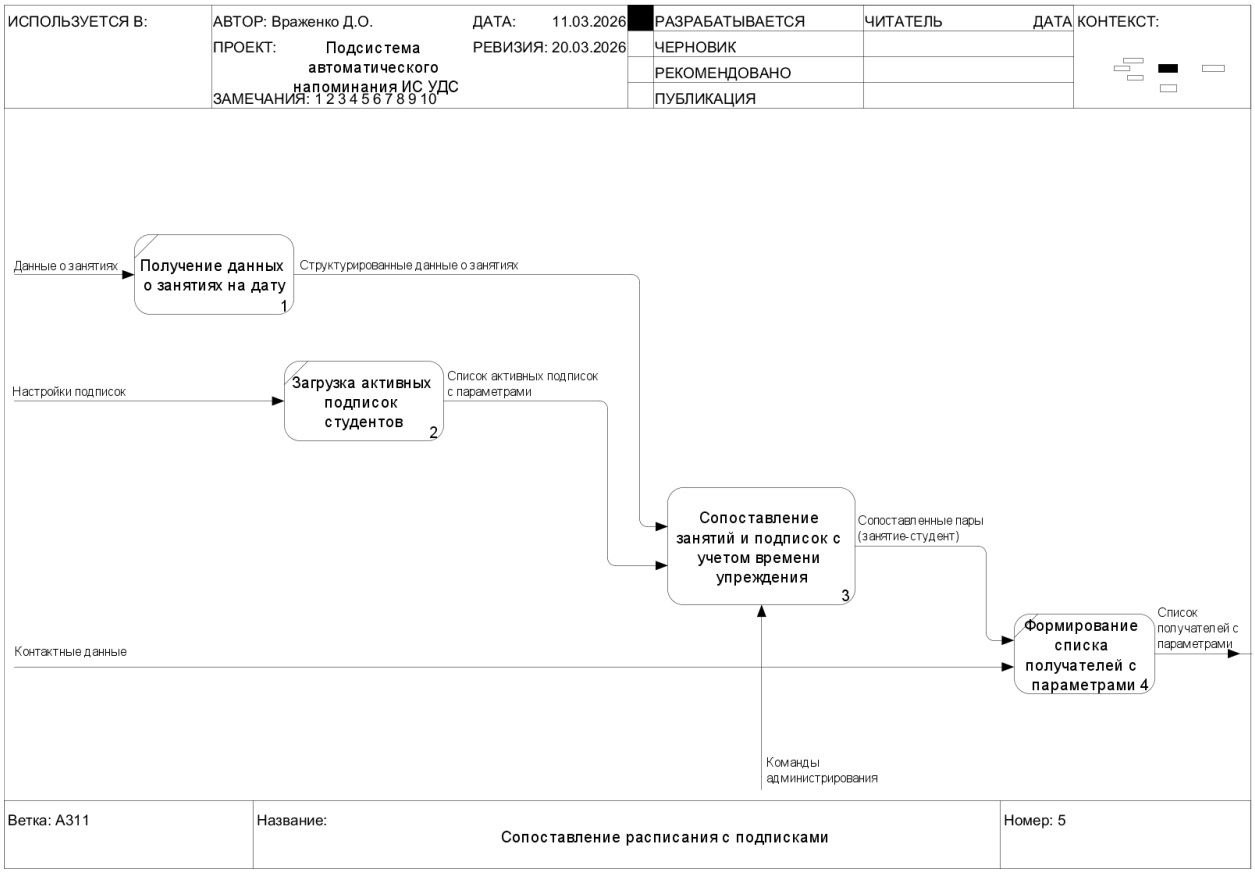

Рисунок 2 - DFD декомпозиция функционального блока «Сопоставление расписания с подписками»

5. Второй уровень декомпозиции

5.1. Состав подпроцессов

5.1.1. Определение группы для каждого занятия

Анализирует структурированные данные о занятиях, извлекает идентификатор группы. Учитывает настройки администратора (например, список групп, исключённых из рассылки).

Вход: поток «Структурированные данные о занятиях» и «Параметры фильтрации групп» (от хранилища «Настройки администрирования»).

Выход: поток «Данные о занятиях с группами».

5.1.2. Отображение студентов из группы с активными подписками

Для каждого полученного занятия выбирает студентов, которые входят в соответствующую группу и имеют активные подписки.

Вход: потоки «Данные о занятиях с группами» и «Список активных подписок с параметрами».

Выход: поток «Список студентов с подписками для каждого занятия».

5.1.3. Вычисление времени отправки с учётом индивидуального времени упреждения

Для каждой пары (занятие, студент) рассчитывает абсолютное время отправки уведомления, вычитая из времени начала занятия индивидуальное время упреждения, заданное в настройках подписки студента.

Вход: потоки «Список студентов с подписками» и «Глобальные настройки времени» (от хранилища «Настройки администрирования»).

Выход: поток «Пары с рассчитанным временем отправки».

5.1.4. Формирование пары (занятие-студент)

Упаковывает полученные данные в структурированный формат, который будет передан на следующий этап.

Вход: поток «Пары с рассчитанным временем отправки».

Выход: поток «Сопоставленные пары (занятие–студент)».

5.2. Хранилище «Настройки администрирования»

Данное хранилище создано для централизованного хранения параметров, задаваемых администратором. Через поток «Команды администрирования» настройки поступают в хранилище, а затем распределяются по подпроцессам, которые в них нуждаются

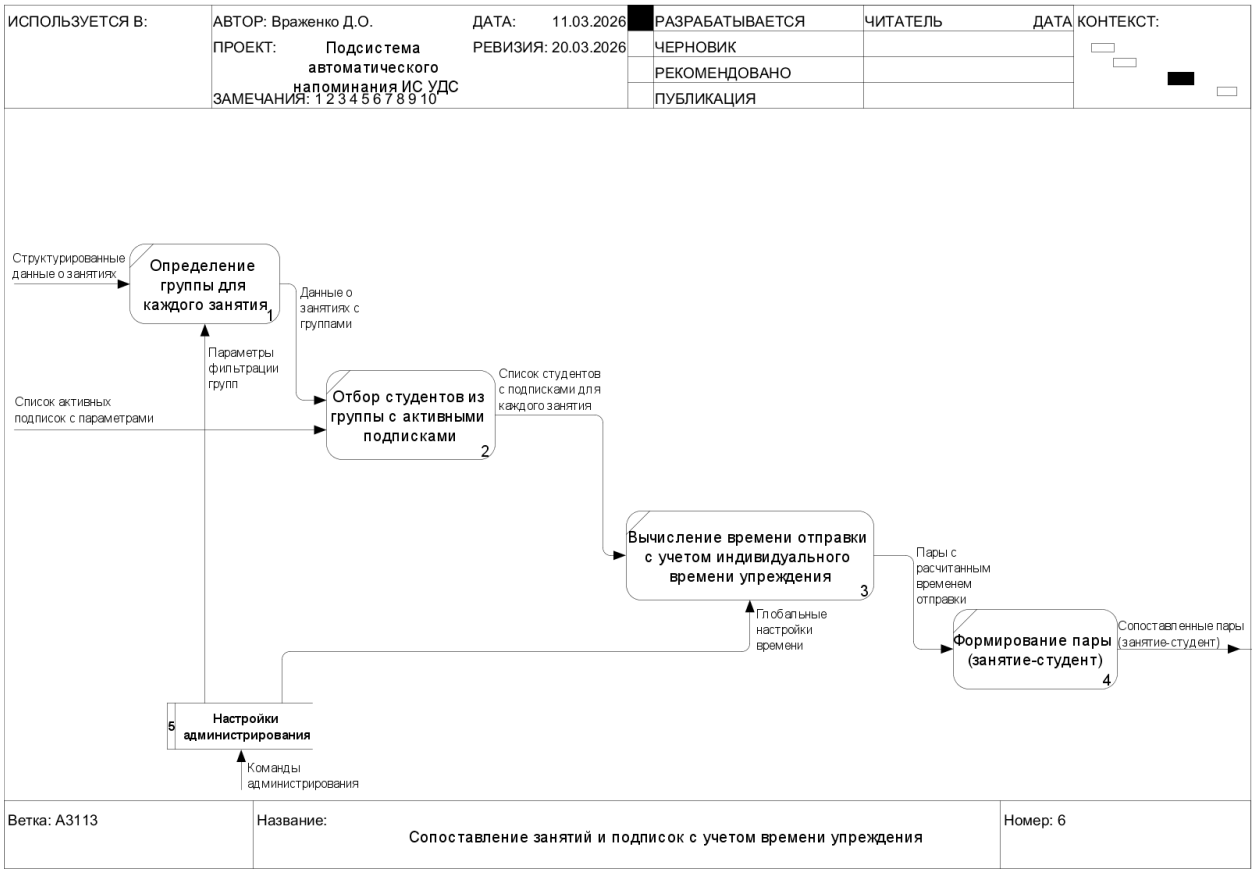

Рисунок 3 - DFD декомпозиция функционального блока «Сопоставление занятий и подписок с учетом времени упреждения»

6. Вывод

В ходе работы был выбран и детализирован ключевой функциональный блок «Сопоставление расписания с подписками».

Построена DFD-диаграмма первого уровня (рисунок 1), отражающая взаимодействие процесса с внешними сущностями и хранилищами данных.

Выполнена первая декомпозиция (рисунок 2), раскрывающая четыре последовательных подпроцесса, каждый из которых имеет чёткие входы и выходы.

Проведена вторая декомпозиция (рисунок 3) для наиболее сложного подпроцесса «Сопоставление занятий и подписок с учетом времени упреждения», где детализированы этапы фильтрации групп, отбора студентов, расчёта времени отправки и формирования итоговых пар. На этом уровне добавлено хранилище «Настройки администрирования», что позволило корректно отразить использование команд администратора.